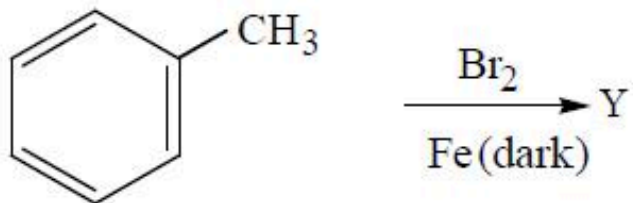
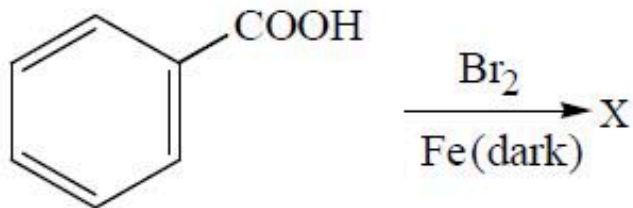


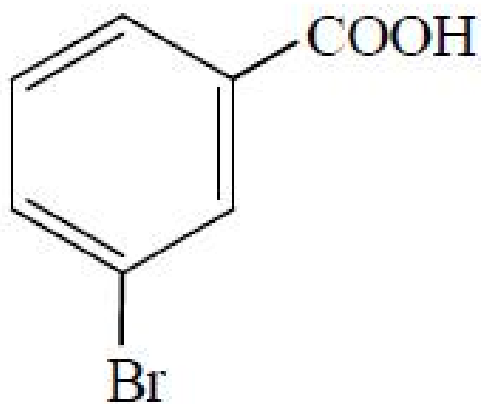
Chemistry - Question 155

Original paper page 96; original question and option regions

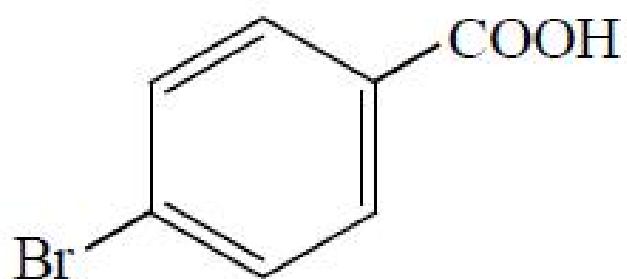
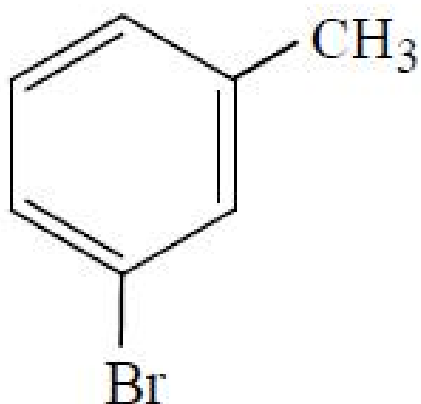
What are the major products X and Y respectively in the following set of reactions?

క్రింది చర్యల సమితిలో ప్రధాన ఉత్పన్నాలు X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ? (dark = చీకటి)

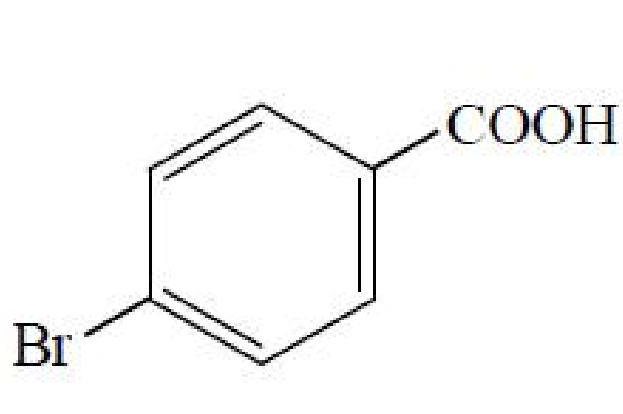
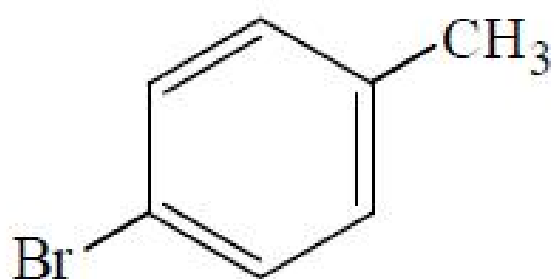




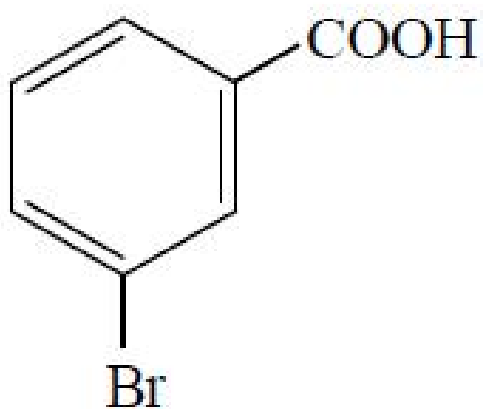
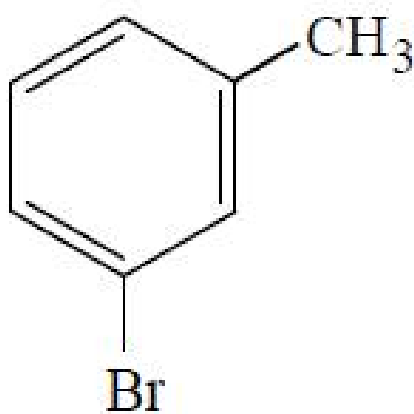
,



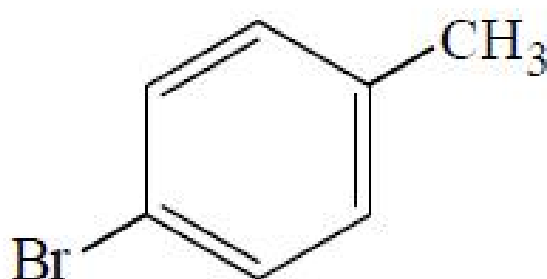
,



,



,



Chemistry - Question 156

Original paper page 97; original question and option regions

Which of the following will undergo methylation with CH_3Cl / anhy. AlCl_3 ?

క్రింది వాటిలో ఏవి CH_3Cl / నిర్జల AlCl_3 తో మిథిలేషన్ చెందుతాయి ?

a) Aniline

ఎనిలీన్

b) Chlorobenzene

క్లోరోబెంజీన్

c) Benzoic acid

బెంజోయిక్ ఆమ్లం

d) Anisole

ఎనిసోల్

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

a, d

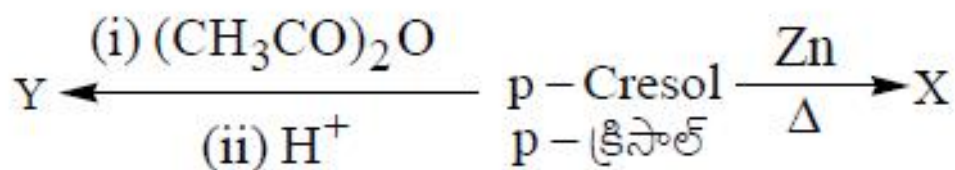
b, c

b, d

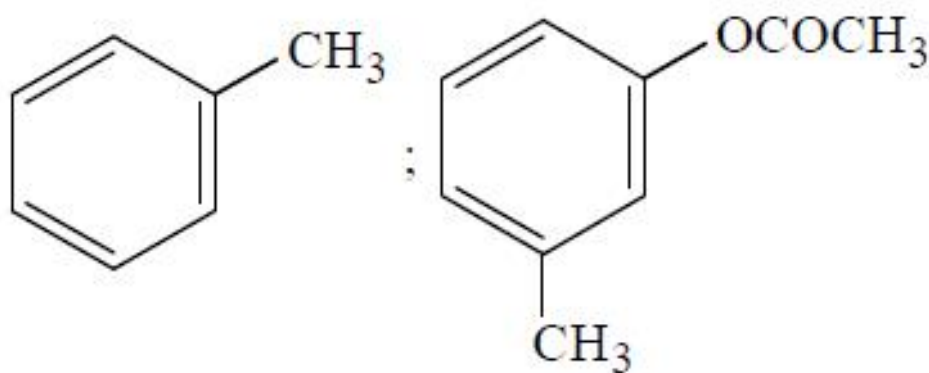
a, c

What are X and Y respectively in the following set of reactions ?

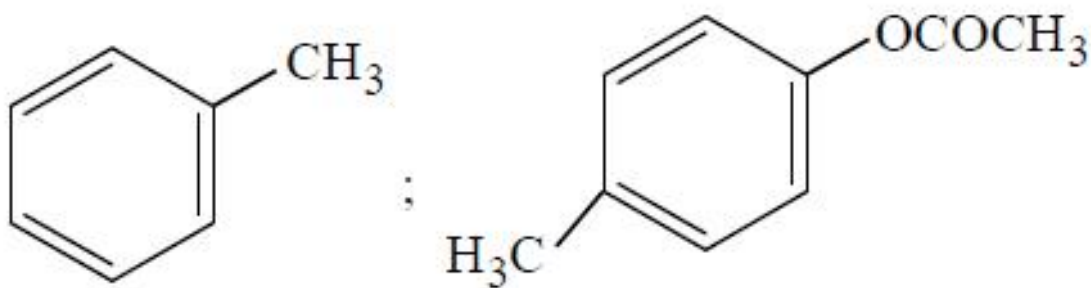
క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ?



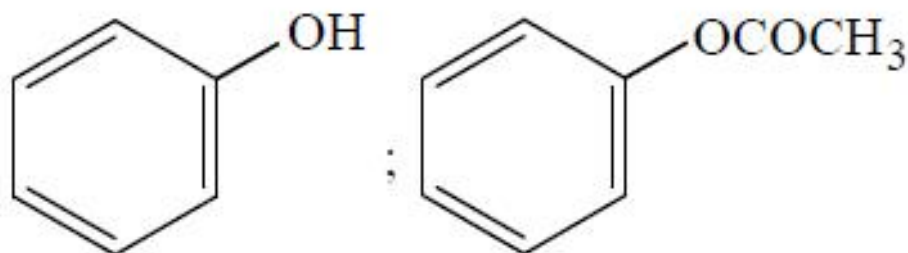
Options :



2. 

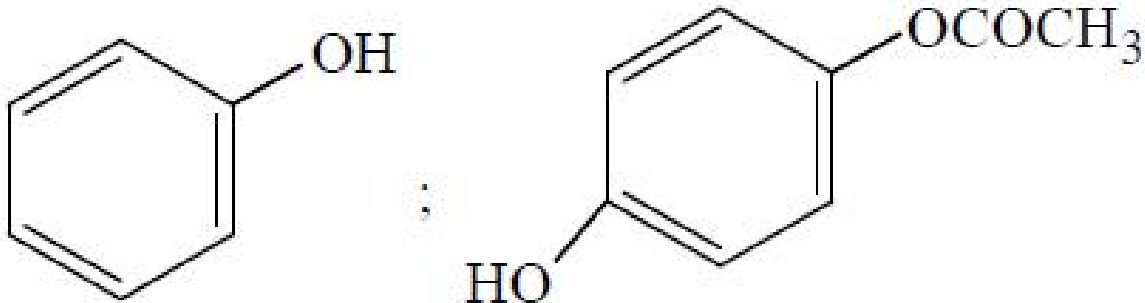


3. 



Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions



Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I (Compound)

జాబితా-I (సమ్మేళనం)

A) p-Nitrophenol (p-నైట్రోఫినాల్)

B) Phenol (ఫినాల్)

C) Ethanol (ఇథనోల్)

D) p-Cresol (p-క్రిసాల్)

List-II (pK_a)

జాబితా-II (pK_a)

I) 15.9

II) 7.1

III) 10.0

IV) 10.2

V) 8.3

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-II, B-V, C-I, D-III

2. ✔ A-II, B-III, C-I, D-IV

3. ✖ A-V, B-IV, C-II, D-III

4. ✖ A-IV, B-III, C-I, D-V

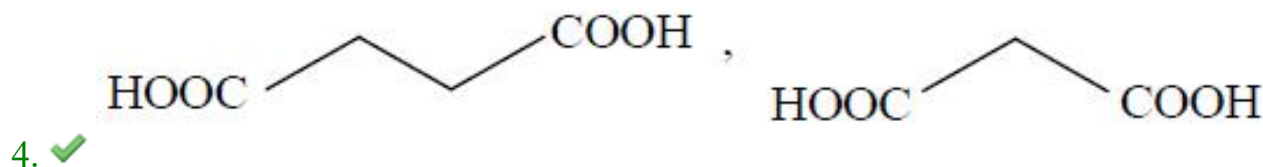
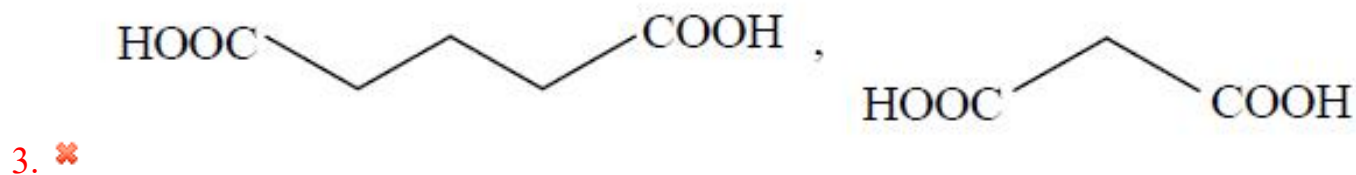
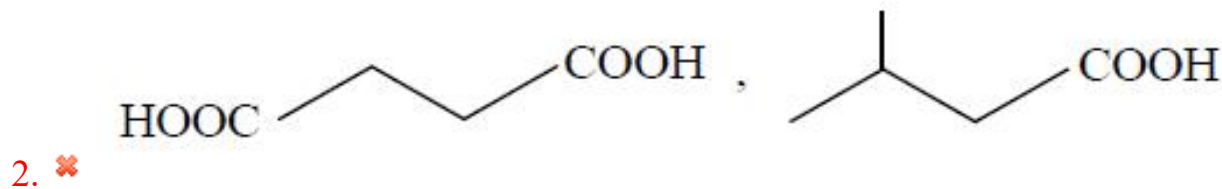
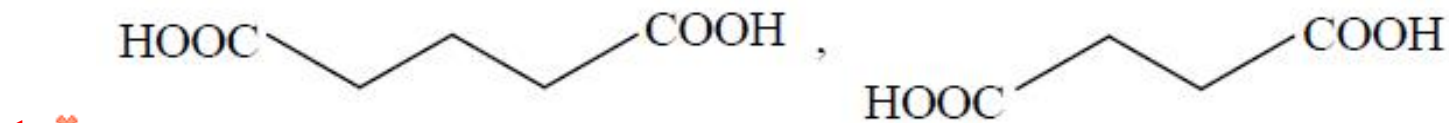
Chemistry - Question 159

Original paper page 100; original question and option regions

The structures of succinic acid (x) and malonic acid (y), respectively, are

సక్సీనిక్ ఆమ్లం (x) మరియు మెలోనిక్ ఆమ్లం (y) యొక్క నిర్మాణాలు వరుసగా

Options :



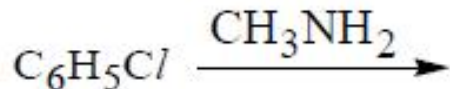
Chemistry - Question 160

Original paper page 100; original question and option regions

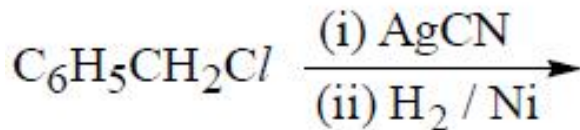
Benzyl amine can be prepared from which of the following reactions ?

క్రింది ఏ చర్య ద్వారా బెంజైల్ ఎమీన్‌ను తయారుచేయవచ్చు ?

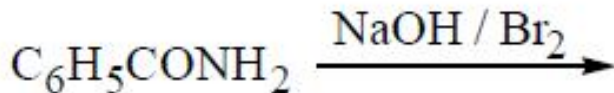
Options :



1. ✖



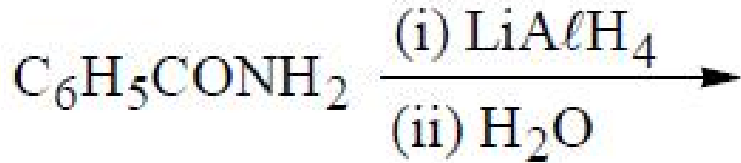
2. ✖



3. ✖

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 70; original question and option regions

The wavelength of a particular electron transition for He^+ is 100 nm. The wavelength (in Å) of H atom for the same transition is

He^+ యొక్క ఒక నిర్దిష్ట ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం 100 nm. H పరమాణువులోని అదే పరివర్తనం తరంగదైర్ఘ్యం (Å లలో)

Options :

1. ✖ 1000

2. ✖ 100

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

4000

2000

Chemistry - Question 122

Original paper page 71; original question and option regions

The energy of second Bohr orbit of hydrogen atom is -3.4 eV. The energy of the fourth Bohr orbit of the He^+ ion will be

హైడ్రోజన్ పరమాణువు బోర్ రెండవ కక్ష్య శక్తి -3.4 eV. He^+ అయాన్ యొక్క బోర్ నాల్గవ కక్ష్య శక్తి

Options :

1. ✓ -3.4 eV
2. ✗ -13.6 eV
3. ✗ -6.8 eV
4. ✗ -0.85 eV

Chemistry - Question 123

Original paper page 71; original question and option regions

Observe the following data.

క్రింది దత్తాంశమును పరిశీలించండి.

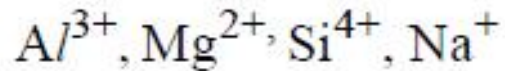
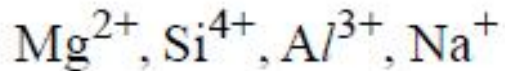
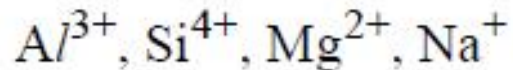
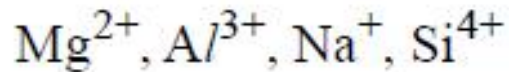
Ion	Q^{a+}	X^{b+}	Y^{c+}	Z^{d+}
అయాన్				
Radius (pm)	53	66	40	100
వ్యాసార్థం (pm)				

Q^{a+} , X^{b+} , Y^{c+} , Z^{d+} are respectively

Q^{a+} , X^{b+} , Y^{c+} , Z^{d+} లు వరుసగా

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions



Which of the following sets are correctly matched ?

క్రింది ఏ సమితులు సరిగా జతగూడినవి ?

Molecule

అణువు

I. BrF_5

Hybridization

సంకరకరణం

sp^3d^2

Geometry

జ్యామితి

square pyramidal

చతురస్ర సూచ్యాకర

II. XeF_6

sp^3d^3

Distorted octahedral

విరూపణం చెందిన అష్టముఖీయ

III. SF_4

dsp^2

square planar

చతురస్ర సమతల

IV. PbCl_2

sp

linear

రేఖీయ

Options :

1. ✖ I & IV

2. ✖ II & III

3. ✖ III & IV

4. ✔ I & II

Chemistry - Question 125

Original paper page 73; original question and option regions

The order of dipole moments of H_2O (A), CHCl_3 (B) and NH_3 (C) is

H_2O (A), CHCl_3 (B) మరియు NH_3 (C) ల ద్విధ్రువ భ్రామకాల క్రమము

Options :

1. ✖ $\text{B} < \text{A} < \text{C}$

2. ✔ $\text{B} < \text{C} < \text{A}$

3. ✖ $\text{C} < \text{B} < \text{A}$

4. ✖ $\text{C} < \text{A} < \text{B}$

Chemistry - Question 126

Original paper page 73; original question and option regions

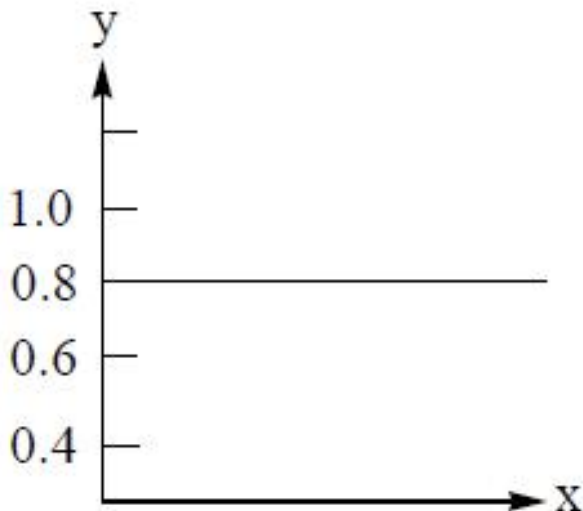
Identify the correct graph for an ideal gas

(y-axis = compressibility factor, Z ; x-axis = pressure, p)

అదర్శ వాయువుకు సరియైన గ్రాఫ్‌ని గుర్తించండి.

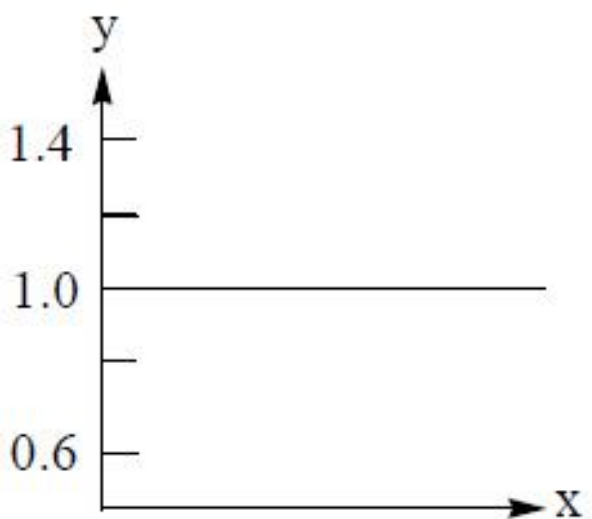
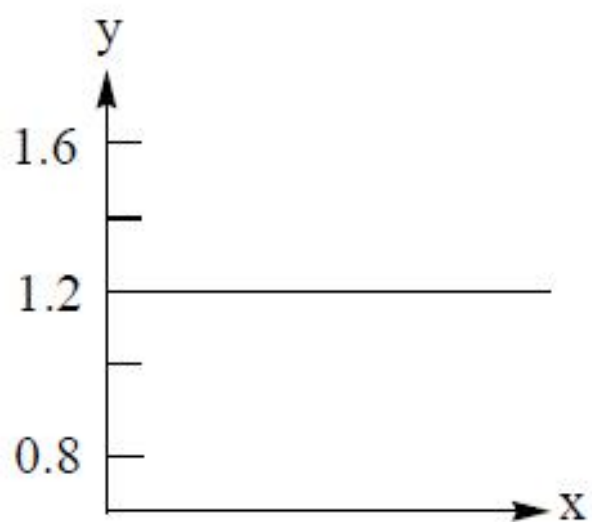
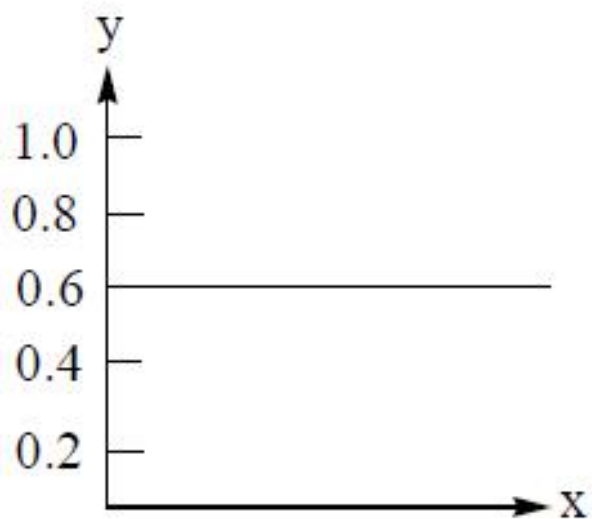
(y-అక్షం = సంపీడ్యతా గుణకం, Z ; x-అక్షం = పీడనం, p)

Options :



Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions



Chemistry - Question 127

Original paper page 74; original question and option regions

Identify the correct statements from the following.

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము. (only = మాత్రమే)

I. Glass is an extremely viscous liquid.

గాజు స్నిగ్ధతా లక్షణం ఎక్కువగా ఉన్న ద్రవం.

II. Increase in temperature decreases the surface tension of liquids.

ఉష్ణోగ్రత పెరిగిన కొలది, ద్రవాల తలతన్యత తగ్గుతుంది.

III. Compressibility factor for an ideal gas is zero.

ఒక అదర్శవాయువుకు సంపీడ్యతా గుణకము సున్న.

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

I, II, III

I, II only

I, III only

II, III only

Chemistry - Question 128

Original paper page 75; original question and option regions

Identify the correct statements about the following stoichiometric equation.

క్రింది స్టాయికియోమెట్రిక్ సమీకరణానికి సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము.

(only = మాత్రమే)



I. $a + b + c = 5$

II. $b + c - e = 3$

III. The oxidation state of P in $H_2PO_2^-$ is +1.

$H_2PO_2^-$ లో P ఆక్సీకరణ స్థితి +1.

Options :

I, II, III

1. ✖

I, II only

2. ✖

I, III only

3. ✖

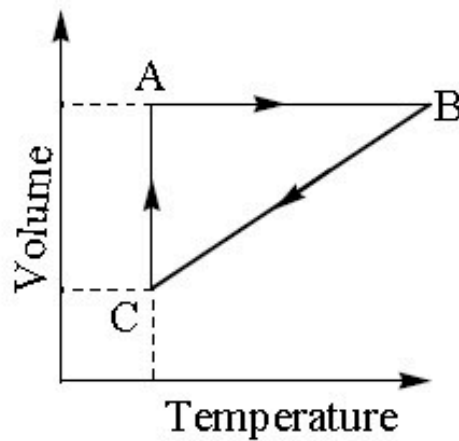
II, III only

4. ✔

5 moles of a gas is allowed to pass through a series of changes as shown in the graph, in a cyclic process. The processes $C \rightarrow A$, $B \rightarrow C$ and $A \rightarrow B$ respectively are

ఒక వలయ ప్రక్రియలో 5 మోల్ల ఒక వాయువును గ్రాఫ్‌లో చూపిన విధంగా వరుస మార్పులకు లోను జేసారు. $C \rightarrow A$, $B \rightarrow C$ మరియు $A \rightarrow B$ ప్రక్రియలు వరుసగా

(Volume = ఘనపరిమాణం; Temperature = ఉష్ణోగ్రత)



Options :

Isothermal, Isochoric, Isobaric

సమోష్ణ, ఐసోకోరిక్, ఐసోబారిక్

1. ✖

Isochoric, Isobaric, Isothermal

ఐసోకోరిక్, ఐసోబారిక్, సమోష్ణ

2. ✖

Isobaric, Isochoric, Isothermal

ఐసోబారిక్, ఐసోకోరిక్, సమోష్ణ

3. ✖

Isothermal, Isobaric, Isochoric

సమోష్ణ, ఐసోబారిక్, ఐసోకోరిక్,

4. ✔

Chemistry - Question 130

Original paper page 77; original question and option regions

1 mole of an ideal gas is allowed to expand isothermally and reversibly from 1L to 5L at 300 K. The change in enthalpy (in kJ) is ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

300 K వద్ద 1 మోల్ ఆదర్శవాయువును 1L నుండి 5L కు సమోష్ణక, ఉత్క్రమణీయ వ్యాకోచానికి లోనుజేసినపుడు, ఎంథాల్పీ మార్పు (kJ లలో) ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1.74

2. ✖ 2.48

3. ✔ 0.0

4. ✖ 4.22

Consider the following equilibrium reaction in gaseous state at T(K).



The initial concentration of B is 1.5 times that of A. At equilibrium, the concentrations of A and B are equal. The equilibrium constant for the reaction is

T(K) వద్ద వాయుస్థితిలో ఉన్న క్రింది సమతాస్థితి చర్యను పరిగణించుము.



B యొక్క ప్రారంభ గాఢత A కంటే 1.5 రెట్లు ఎక్కువ. సమతాస్థితి వద్ద A మరియు B ల గాఢతలు సమానం. చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 16

3. ✖ 12

4. ✔ 4

Chemistry - Question 132

Original paper page 78; original question and option regions

At T(K) K_{sp} of two ionic salts MX_2 and MX is 5×10^{-13} and 1.6×10^{-11} respectively. The ratio of molar solubility of MX_2 and MX is

T(K) వద్ద MX_2 మరియు MX అను రెండు అయానిక లవణాల K_{sp} లు వరుసగా 5×10^{-13} మరియు 1.6×10^{-11} . MX_2 మరియు MX ల మోలార్ ద్రావణీయతల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 12.5

2. ✗ 1.25

3. ✗ 6.25

4. ✗ 7.50

Consider the following

క్రింది వాటిని పరిగణించండి

Statement I : H_2O_2 acts as an oxidising as well as reducing agent in both acidic and basic media.

వ్యాఖ్య -I : అమ్ల, క్షార యానకాలు రెండింటిలోను H_2O_2 ఆక్సీకరణిగాను, క్షయకరణిగాను పనిచేస్తుంది.

Statement-II : 10V H_2O_2 sample means it contains 6%, (w/v) H_2O_2 .

వ్యాఖ్య -II : 10V H_2O_2 శ్యాంపిల్ అనగా దీని యందు 6%, (w/v) H_2O_2 ఉంటుంది.

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

Both statement-I and statement-II are not correct.

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

Identify the correct statements from the following

క్రింది వాటి నుండి సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి. (only = మాత్రమే)

I. All alkaline earth metals give hydrides on heating with hydrogen.

హైడ్రోజన్ తో వేడి చేయగా అన్ని క్షార మృత్తిక లోహాలు హైడ్రైడ్లను ఇస్తాయి.

II. Calcium hydroxide is used to purify sugar

చక్కెరను శుద్ధి చేయుటకు కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ను ఉపయోగిస్తారు.

III. BeCl_2 is a dimer in gaseous phase.

వాయుప్రావస్థలో BeCl_2 ద్విఅణుకము

Options :

1. ✖ I & III only

2. ✔ II & III only

3. ✖ I, II, III

4. ✖ I & II only

Select the correct statements from the following.

క్రింది వాటి నుంచి సరైన వ్యాఖ్యలను ఎన్నుకోండి.

A) Aluminium liberates H_2 gas with dil.HCl but not with aqueous NaOH.

అల్యూమినియం సజల HCl తో H_2 వాయువును విడుదలచేస్తుంది కాని NaOH జలద్రావణంతో చేయదు.

B) Formula of sodium metaborate is Na_3BO_3

సోడియం మెటాబోరేట్ ఫార్ములా Na_3BO_3

C) Boric acid is a weak monobasic acid

బోరిక్ ఆమ్లం ఏకక్షారత గల బలహీన ఆమ్లం

D) For thallium, +1 state is more stable than +3 state.

థాలియంకు +3 స్థితి కంటే +1 స్థితి అధిక స్థిరమైనది.

Options :

A & B

1. ✖

B & C

2. ✖

C & D

3. ✔

A & D

4. ✖

Chemistry - Question 136

Original paper page 80; original question and option regions

The number of amphoteric oxides from the following is

CO_2 , GeO_2 , SnO_2 , PbO_2 , CO , GeO , SnO , PbO

క్రింది వాటిలో ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్ల సంఖ్య

CO_2 , GeO_2 , SnO_2 , PbO_2 , CO , GeO , SnO , PbO

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 4

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

6

5

Which of the following statements is not correct ?

క్రింది వ్యాఖ్యలలో సరికానిది ఏది ?

Options :

Catalytic converters present in automobiles prevent the release of nitrogen oxide to the atmosphere.

రవాణా వాహనాలలోని ఉత్ప్రేరక మార్పిడి యంత్రాలు వాతావరణంలోకి నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ విడుదలను నిరోధిస్తాయి.

1. ✖

Photochemical smog is a mixture of smoke, fog and SO_2 .

కాంతి రసాయనస్మాగ్ అనేది పొగ, మంచు మరియు SO_2 ల మిశ్రమం.

2. ✔

Chlorofluorocarbons damage ozone layer.

క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్లు ఓజోన్ పొరను పాడుచేస్తాయి.

3. ✖

Acid rain corrodes water pipes resulting in the leaching of heavy metals into the drinking water.

ఆమ్లవర్షం నీటి రవాణా గొట్టాలను లోహక్షయం చేసి భార లోహాలను తాగునీటిలోకి చేరుస్తుంది.

4. ✖

Consider the sets I, II and III. Identify the set(s) which is (are) correctly matched.

I, II మరియు III సమితులను పరిగణించుము. సరిగ్గా జతచేయబడిన సమితి(ల) ను గుర్తించుము.

(only = మాత్రమే)

I. Staggered ethane > eclipsed ethane torsional strain.

అస్తవ్యస్త ఈథేన్ > గ్రహణ ఈథేన్ పురిపెట్టబడిన ప్రయాస

II. 2, 2-Dimethylbutane > 2-methylpentane boiling point

2, 2-డైమిథైల్బ్యూటేన్ > 2-మిథైల్పెంటేన్ బాష్పీభవన స్థానం

III. cis-But-2-ene > trans-But-2-ene dipole moment

సిస్-బ్యూట్-2-ఈన్ > ట్రాన్స్-బ్యూట్-2-ఈన్ ద్విధ్రువ భ్రామకం

Options :

I, II only

1. ✖

II, III only

2. ✖

III only

3. ✔

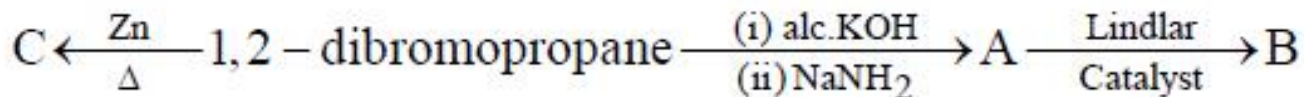
I, II, III

4. ✖

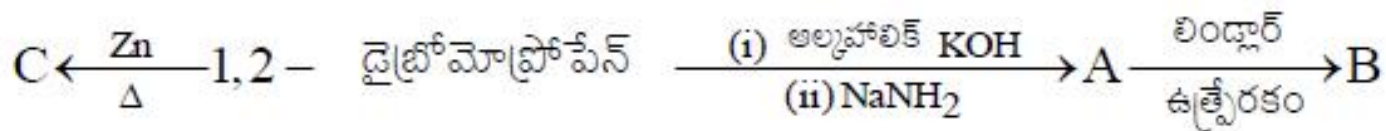
Chemistry - Question 139

Original paper page 82; original question and option regions

What are B and C respectively in the following set of reactions ?



క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యల సమితిలో B మరియు C లు వరుసగా ఏవి ?



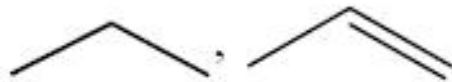
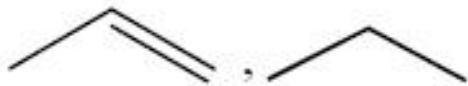
Options :



1. ✓

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions



Chemistry - Question 140

Original paper page 83; original question and option regions

The crystal system with edge lengths $a \neq b \neq c$ and axial angles $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ is 'x' and number of Bravais lattices for it is 'y'. x and y are

అంచు పొడవులు $a \neq b \neq c$ మరియు అక్షీయ కోణాలు $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ గల స్పటిక వ్యవస్థ 'x' మరియు దానికి బ్రెవియన్ జాలకాలు 'y' అయిన x మరియు y లు

Options :

Cubic ; 3

1. ✖ ఘనం; 3

Monoclinic; 2

2. ✖ ఏకనతాక్ష; 2

Orthorhombic; 4

3. ✔ సమచతుర్భుజ; 4

Trigonal; 2

4. ✖ త్రికోణీయ; 2

Chemistry - Question 141

Original paper page 84; original question and option regions

A solution is prepared by adding 124 g of ethylene glycol (molar mass = 62 g mol^{-1}) to $x \text{ g}$ of water to get 10 m solution. What is the value of x (in g) ?

124 g ల ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 62 g mol^{-1}) ను $x \text{ g}$ ల నీటికి కలిపి 10 m ద్రావణాన్ని పొందారు. x విలువ (g లలో) ఎంత ?

Options :

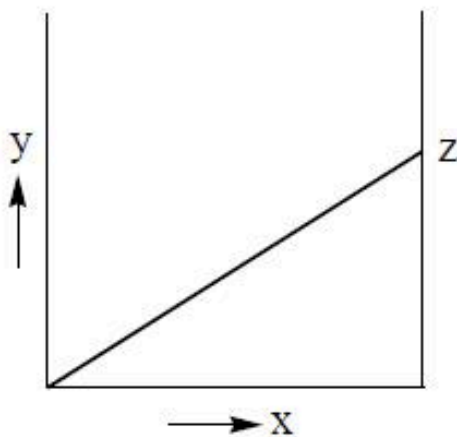
- 1. ✖ 100
- 2. ✖ 400
- 3. ✖ 800
- 4. ✔ 200

Chemistry - Question 142

Original paper page 84; original question and option regions

The following graph is obtained for an ideal solution containing a non-volatile solute. x - and y -axis represent, respectively

ఒక అబాష్పశీల ద్రావితము ఉన్న అదర్భ ద్రావణానికి క్రింది గ్రాఫ్ లభించింది. x - మరియు y - అక్షాలు సూచించునవి వరుసగా



Options :

mole fraction of solute, vapour pressure of solute.

1. ✗ ద్రావితపు మోల్ భాగము, ద్రావిత బాష్పపీడనము.

mole fraction of solvent, vapour pressure of solution.

2. ✓ ద్రావణి మోల్ భాగము, ద్రావణం బాష్పపీడనము.

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

mole fraction of solute, vapour pressure of solution.

ద్రావితపు మోల్ భాగము, ద్రావణం బాష్పపీడనము.

concentration of solution, vapour pressure of solution

ద్రావణపు గాఢత, ద్రావణం బాష్పపీడనము.

Observe the following statements about dry cell

అనార్థ ఘటానికి సంబంధించి క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిశీలించండి

I. It is a primary battery.

ఇది ఒక ప్రైమరీ బ్యాటరీ

II. Zinc vessel acts as cathode.

జింక్ పాత్ర కేథోడ్‌గా పనిచేయును.

III. A paste of moist NH_4Cl , MnO_2 and ZnCl_2 is present between two electrodes.

రెండు ఎలక్ట్రోడ్‌ల మధ్య, తడి NH_4Cl , MnO_2 మరియు ZnCl_2 ల పేస్ట్ ఉంటుంది.

IV. The potential of this cell is 1.5 V.

ఈ ఘటం యొక్క శక్త్యం 1.5 V.

The correct statements are

సరియైన వ్యాఖ్యలు

(only = మాత్రమే)

Options :

1. ✗ I, II, III, IV

2. ✗ I, II, III only

3. ✓ I, III, IV only

4. ✗ II, III, IV only

For a reaction, the graph of $\ln k$ (on y-axis) and $1/T$ (on x-axis) is a straight line with a slope $-2 \times 10^4 \text{ K}$. The activation energy of the reaction (in kJ mol^{-1}) is ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

ఒక చర్యకు $\ln k$ (y-అక్షం మీద) మరియు $1/T$ (x-అక్షం మీద) ల మధ్య గ్రాఫ్ వాలు $-2 \times 10^4 \text{ K}$ గల ఒక సరళరేఖ. చర్య యొక్క ఉత్తేజిత శక్తి (kJ mol^{-1} లో) ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 332

2. ✖ 432

3. ✔ 166

4. ✖ 216

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము (g = వా)

List-I (Reaction)

జాబితా-I (చర్య)

- A) Hydrogenation of vegetable oils
వృక్షసంబంధిత నూనెల హైడ్రోజనీకరణం
- B) Decomposition of potassium chlorate
పొటాషియం క్లోరేట్ వియోగం
- C) Oxidation of SO_2 in lead chamber process
లెడ్ చాంబర్ పద్ధతిలో SO_2 ఆక్సీకరణం
- D) Oxidation of ammonia in Ostwald's process
అస్టాల్డ్ పద్ధతిలో అమోనియా ఆక్సీకరణం

List-II (Catalyst)

జాబితా-II (ఉత్ప్రేరకము)

- I. Ni
- II. MnO_2
- III. Pt
- IV. NO(g)

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-II, B-IV, C-I, D-III
2. ✔ A-I, B-II, C-IV, D-III
3. ✖ A-III, B-IV, C-I, D-II
4. ✖ A-III, B-II, C-IV, D-I

The critical micelle concentration (CMC) of a soap solution is $5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. Identify the correct statements about this solution.

ఒక సబ్బు ద్రావణపు సందర్భ మిసెల్ గాఢత (CMC) $5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. ఈ ద్రావణానికి సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి. (only = మాత్రమే)

- I. The micelle is stable if the soap solution concentration is $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$
సబ్బు ద్రావణపు గాఢత $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ అయితే మిసెల్ స్థిరంగా ఉంటుంది.
- II. The micelle is stable if the soap solution concentration is higher than $5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$
సబ్బు ద్రావణపు గాఢత $5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లైతే మిసెల్ స్థిరంగా ఉంటుంది.
- III. Micelles are also known as associated colloids.
మిసెల్లను సహచరిత కొల్లాయిడ్లు అని కూడా అంటారు.

Options :

I, II, III

1. ✖

I, II only

2. ✖

I, III only

3. ✖

II, III only

4. ✔

Chemistry - Question 147

Original paper page 89; original question and option regions

The metal purified by Mond process is X. The number of unpaired electrons in X is

మాండ్ పద్ధతిలో X అను లోహాన్ని శుద్ధి చేస్తారు. X నందలి జతకూడని ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 5

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

4

3

2

Chemistry - Question 148

Original paper page 90; original question and option regions

Complete hydrolysis of Xenon hexafluoride gives HF along with compound

X. The hybridisation in X is

గ్జినాన్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ సంపూర్ణ జలవిశ్లేషణలో HF తో పాటు సమ్మేళనం X ఏర్పడుతుంది.

X నందలి సంకరకరణం

Options :

1. ✓ sp^3

2. ✗ sp

3. ✗ sp^2

4. ✗ sp^3d

Chemistry - Question 149

Original paper page 90; original question and option regions

KMnO_4 oxidises hydrogen sulphide in acidic medium. The number of moles of KMnO_4 which react with one mole of hydrogen sulphide is

అమ్ల యానకంలో KMnO_4 , హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ను ఆక్సీకరణం చేస్తుంది. ఒక మోల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్తో చర్య నొందు KMnO_4 మోల్ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2
2. ✖ 4
3. ✔ 0.4

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 149 (continued)

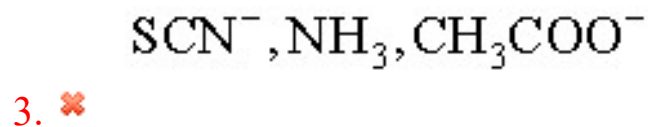
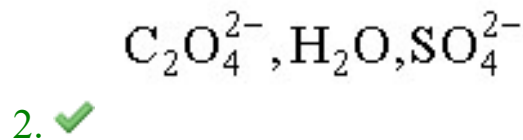
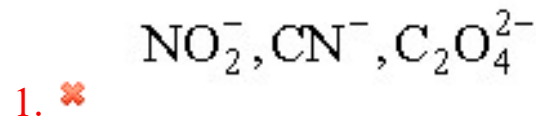
Original paper page 91; original question and option regions

2.5

Identify the set which does not have ambidentate ligand (s)

ఉభయ దంత లైగాండ్(లు) లేని సమితిని గుర్తించండి

Options :



Chemistry - Question 151

Original paper page 91; original question and option regions

The number of linear and crosslinked polymers in the following respectively are

Novolac, Nylon 6,6, Bakelite, PVC, melamine

క్రింది వాటిలో రేఖీయ మరియు జాలక పాలిమర్ల సంఖ్య వరుసగా

నోవోలాక్, నైలాన్ 6,6, బేకలైట్, PVC, మెలమైన్

Options :

1. ✖ 1, 4

2. ✖ 4, 1

3. ✖ 2, 3

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 151 (continued)

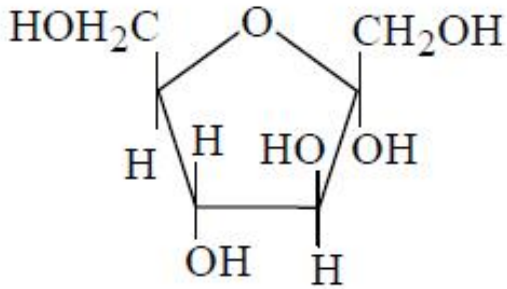
Original paper page 92; original question and option regions

3, 2

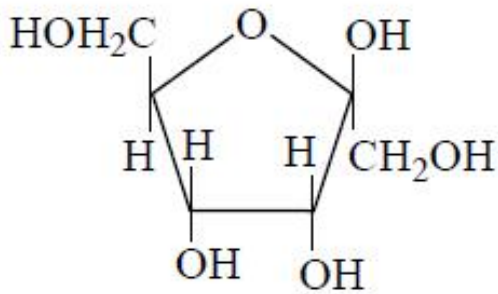
Which of the following represents the correct structure of $\beta - D - (-) -$ Fructofuranose ?

క్రింది వాటిలో ఏది $\beta - D - (-) -$ ఫ్రక్టోఫ్యూరనోజ్ యొక్క సరైన నిర్మాణాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది ?

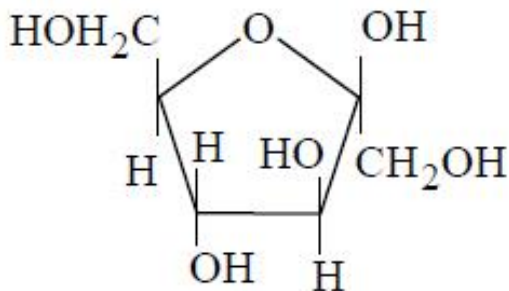
Options :



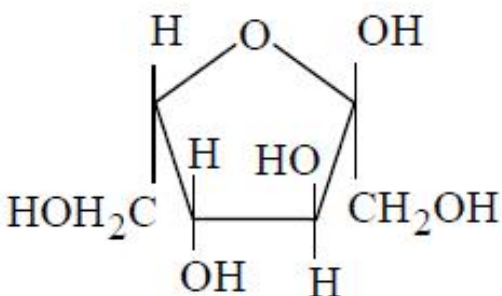
1. ✖



2. ✖



3. ✔



4. ✖

Which of the following statement is not correct for glucose ?

క్రింది ఏ వ్యాఖ్య గ్లూకోజ్‌కు సరైనదికాదు ?

Options :

Glucose does not give Schiff's test.

గ్లూకోజ్ స్కిఫ్ పరీక్షనివ్వదు.

1. ✖

Glucose exists in two crystalline forms α - and β -.

గ్లూకోజ్, α -మరియు β -అనే రెండు స్ఫటిక రూపాలలో లభిస్తుంది.

2. ✖

The pentaacetate of glucose does not react with NH_2OH .

గ్లూకోజ్ పెంటాఎసిటేట్ NH_2OH తో చర్యనొందదు.

3. ✖

Glucose forms addition product with NaHSO_3 .

గ్లూకోజ్ NaHSO_3 తో సంకలిత పదార్థాన్ని ఇస్తుంది.

4. ✔

Chemistry - Question 154

Original paper page 93; original question and option regions

The synthetic detergent used in tooth paste is of type X. Animal starch is Y. X and Y respectively are

టూత్ పేస్టులో వాడే కృత్రిమ డిటర్జెంట్ రకం X. జంతు స్టార్చ్ అనేది Y. వరుసగా X మరియు Y లు

Options :

Anionic, amylose

ఆనయానిక, ఎమ్మైలోస్

1. ✖

Non-ionic, cellulose

అయానేతర, సెల్యులోజ్

2. ✖

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

Anionic, glycogen

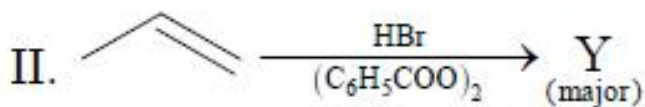
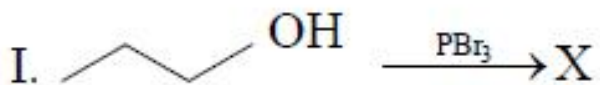
ఆనయానిక, గైకోజన్

Cationic, amylopectin

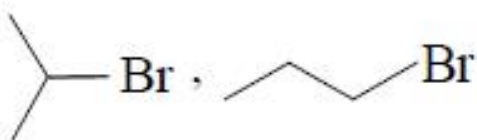
కాటయానిక, ఎమైలోపెక్టిన్

What are X and Y respectively in the following sets of reactions ?

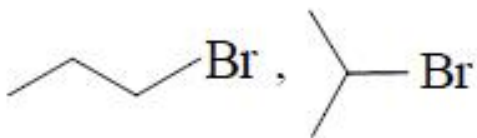
క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు ఏవి ? (major = ప్రధాన)



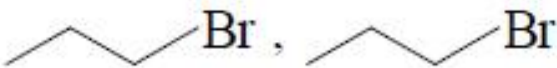
Options :



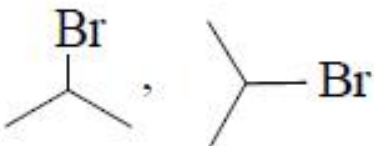
1. ✖



2. ✖



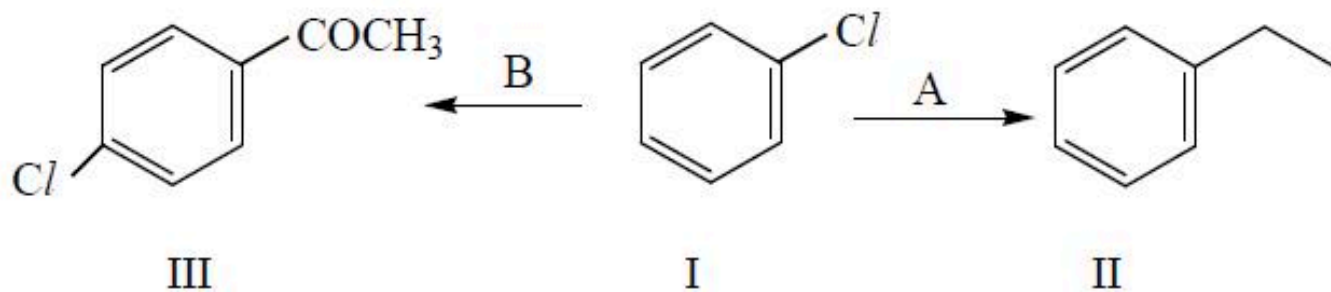
3. ✔



4. ✖

Identify the two reactions A ($I \rightarrow II$) and B ($I \rightarrow III$) respectively in the following set of reactions.

క్రింది చర్యల సమితిలో A ($I \rightarrow II$) మరియు B ($I \rightarrow III$) అను రెండు చర్యలను వరుసగా గుర్తించండి.



Options :

Fittig ; Friedel-Crafts

ఫిట్టింగ్ ; ఫ్రీడెల్-క్రాఫ్ట్స్

1. ✖

Wurtz-Fittig ; Friedel-Crafts

ఉర్ట్-ఫిట్టింగ్ ; ఫ్రీడెల్-క్రాఫ్ట్స్

2. ✔

Wurtz-Fittig; Stephen

ఉర్ట్-ఫిట్టింగ్ ; స్టీఫెన్

3. ✖

Friedel-crafts ; Swarts

ఫ్రీడెల్-క్రాఫ్ట్స్ ; స్వార్ట్స్

4. ✖

Chemistry - Question 157

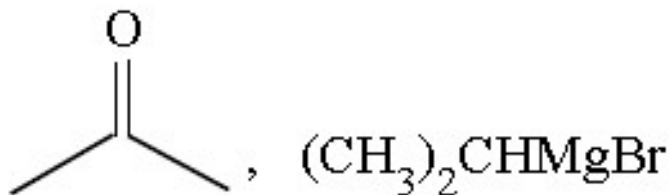
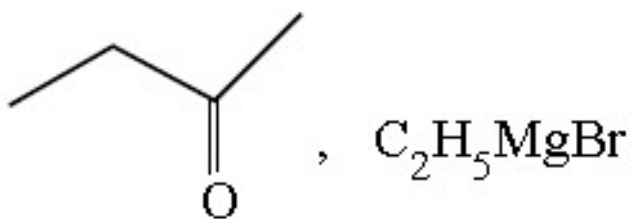
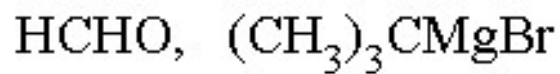
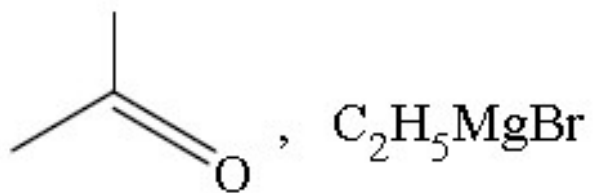
Original paper page 95; original question and option regions

An alcohol, X ($C_5H_{12}O$) in the presence of Cu/573K gives Y (C_5H_{10}). The reactants required for the preparation of X are

ఒక ఆల్కహాల్ X ($C_5H_{12}O$), Cu/573K సమక్షంలో Y (C_5H_{10}) ను ఇస్తుంది. X తయారీకి అవసరమయ్యే క్రియాజనకాలు

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions



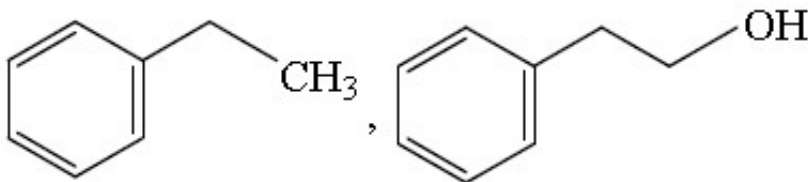
Chemistry - Question 158

Original paper page 96; original question and option regions

A carbonyl compound X (C_8H_8O) undergoes disproportionation with conc. KOH on heating. Product of X with Zn-Hg/HCl is Y and product of X with $NaBH_4$ is Z. What are Y and Z respectively ?

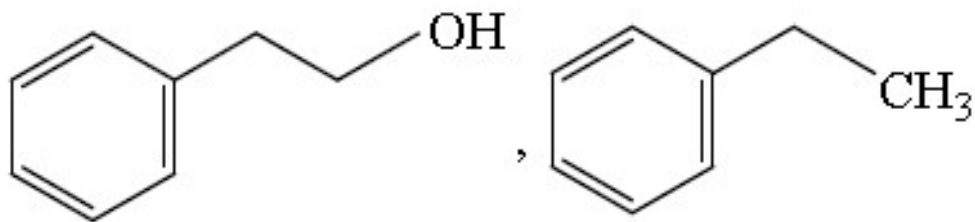
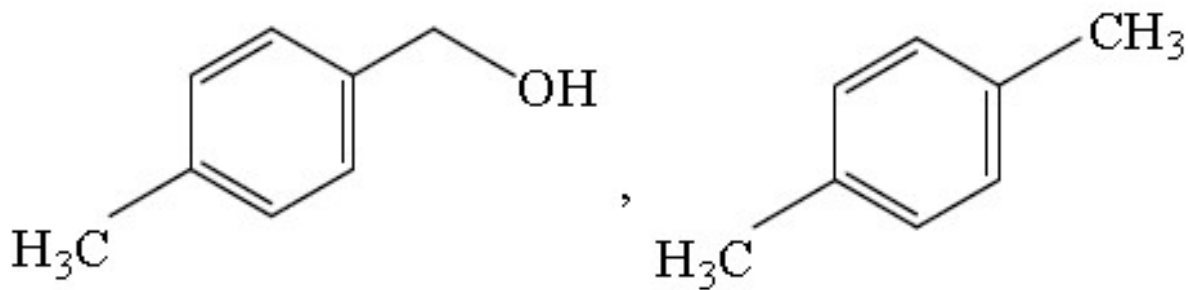
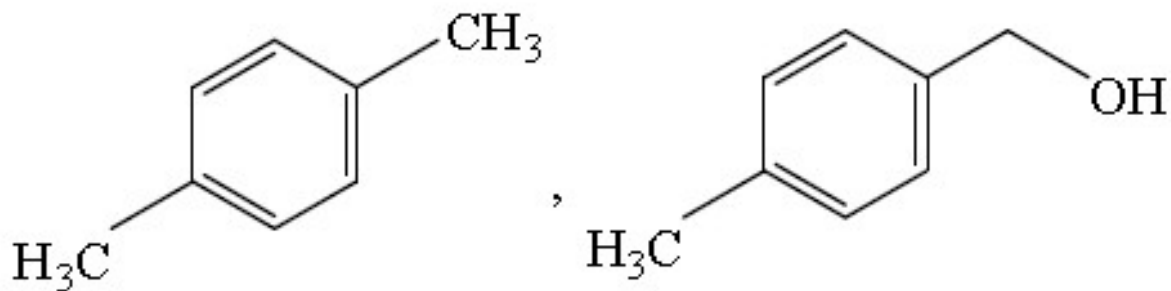
ఒక కార్బోనైల్ సమ్మేళనం X (C_8H_8O) గాఢ KOH తో వేడిచేయగా అననుపాతం చెందుతుంది. Zn-Hg/HCl తో X యొక్క ఉత్పన్నం Y మరియు $NaBH_4$ తో X యొక్క ఉత్పన్నం Z. వరుసగా Y మరియు Z లు ఏవి ?

Options :



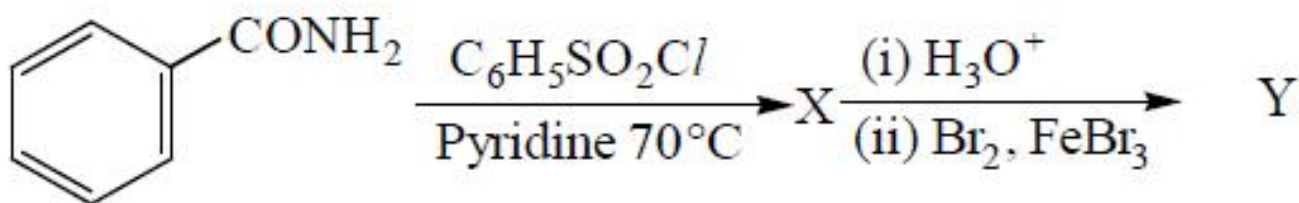
Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

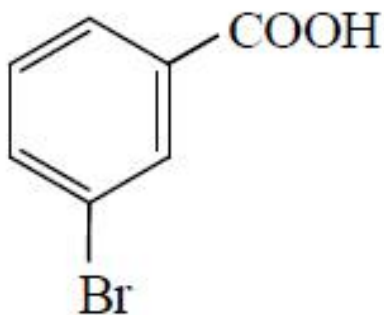


What is the major product Y in the following reaction sequence ?

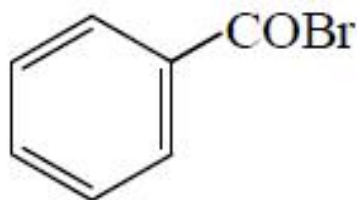
క్రింది చర్యాక్రమంలో ప్రధాన ఉత్పన్నం Y ఏది ?



Options :



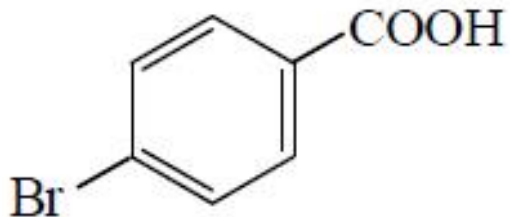
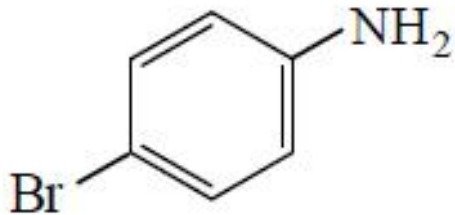
1. ✓



2. ✗

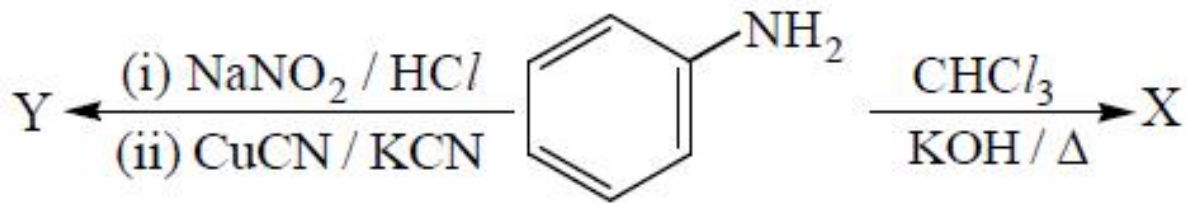
Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions



What are X and Y respectively in the following set of reactions ?

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ?



Options :

